UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR
CURSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ATIVIDADE DE ESTUDO PRÁTICO – AEP

2º SEMESTRE DE 2026 – SÉRIES ESOFT2S / ADSIS2S

PSE EM AÇÃO

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

2ª ENTREGA – IMPLEMENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Equipe

Nicollas Daniel — RA 26006093-2

Mateus Chagas — RA 26004950-2

Lucas Piaza — RA 26014182-2

Maringá – PR

2026

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E DA ATIVIDADE

Item	Descrição
Instituição	Universidade Cesumar – UniCesumar
Cursos / Séries	Engenharia de Software / Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ESOFT2S / ADSIS2S
Atividade	AEP – 2ª entrega (implementação e apresentação)
Título da proposta	PSE em Ação – Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola
Integrantes	Nicollas Daniel (RA 26006093-2), Mateus Chagas (RA 26004950-2) e Lucas Piaza (RA 26014182-2)
Repositório GitHub	https://github.com/N1K0LA22/Pse-em-acao
Código-fonte	src/main.c (linguagem C, aplicação de terminal)
Vídeo de apresentação	https://www.youtube.com/watch?v=0sWpmrUyt1Y

1 INTRODUÇÃO

Na 1ª entrega, a equipe estudou o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286/2007 (BRASIL, 2007), e delimitou o problema enfrentado pela equipe intersetorial fictícia IntegraPSE: as ações planejadas, realizadas e canceladas ficam espalhadas em anotações, formulários e planilhas separadas, o que dificulta localizar atividades e consolidar a participação dos estudantes. A partir disso, foram definidos os usuários, o escopo, oito requisitos funcionais, seis não funcionais, a estrutura de dados, os fluxogramas, os pseudocódigos e o planejamento em sprints.

Nesta 2ª entrega, esse planejamento foi transformado em uma aplicação funcional em linguagem C, executada em terminal, que cadastra, lista, pesquisa, atualiza a situação, registra participantes e gera um resumo geral das ações coletivas do PSE, sempre com dados fictícios e sem nenhum dado individual de estudantes. O desenvolvimento seguiu o processo incremental previsto (sprints 3, 4 e 5), e cada incremento foi compilado, testado e registrado no repositório.

Este documento reúne os artefatos revisados (requisitos atualizados e rastreabilidade), o diagrama e as descrições dos casos de uso, o registro dos testes, o manual do usuário com capturas de tela e as considerações finais. O código-fonte completo, os casos de teste e a documentação de apoio estão no repositório indicado na identificação.

2 ARTEFATOS REVISADOS

2.1 Requisitos funcionais atualizados

Os identificadores da 1ª entrega foram mantidos. O Quadro 1 mostra a situação de cada requisito funcional após a implementação: **sem alteração**, **detalhado** (mesmo objetivo, com regras mais precisas) ou **alterado** (comportamento diferente do previsto). A descrição completa de cada mudança está em `docs/entrega2/requisitos_atualizados.md`.

Quadro 1 – Requisitos funcionais após a implementação

ID	Requisito	Status	Principal mudança e motivo
RF01	Cadastrar ação do PSE	Detalhado	Tamanho máximo de cada campo verificado na digitação, data no formato DD/MM/AAAA e quantidade prevista de 1 a 100000. A situação inicial continua atribuída automaticamente como Planejada, como definido no RF01 e no Quadro 6 da 1ª entrega.
RF02	Listar ações cadastradas	Detalhado	A listagem passou a mostrar também o código e o público-alvo, a situação em texto e o total listado, e trata a lista vazia. O código é necessário para usar as opções 4 e 5.
RF03	Pesquisar ações	Alterado	Busca por escola e por tema passou a ser parcial (basta conter o termo) e as três buscas não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Nomes de escolas são longos e o usuário digita só parte deles.
RF04	Atualizar situação da ação	Detalhado	Mostra a situação atual antes da mudança e lê a quantidade efetiva antes de gravar a situação Realizada, para a ação nunca ficar realizada sem participantes registrados.
RF05	Registrar participantes efetivos	Alterado	A opção 5 do menu, que não tinha rotina descrita na 1ª entrega, foi definida: registra ou corrige a quantidade apenas de ações Realizadas. A quantidade é zerada também quando a ação volta a Planejada.
RF06	Gerar resumo geral	Alterado	O percentual considera só as ações realizadas e isso aparece na tela. Sem ação realizada, mostra "nao calculado" em vez de 0%, que daria a impressão errada de que ninguém participou.
RF07	Validar entradas	Alterado	Além do exigido no enunciado, recusa texto maior que o campo, data inválida, letras em campos numéricos e código repetido com maiúsculas diferentes; trata registro inexistente e limite atingido.
RF08	Encerrar a aplicação	Detalhado	Encerramento pela opção 7 com a mensagem "Programa encerrado. Ate logo!".

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 Requisitos não funcionais atualizados

Quadro 2 – Requisitos não funcionais após a implementação

ID	Categoria	Status	Como foi atendido
RNF01	Usabilidade	Sem alteração	Menu numerado de 1 a 7 e mensagens que dizem o que fazer (ex.: "Use o formato DD/MM/AAAA"). Mensagens sem acento para não aparecerem quebradas no console do Windows.
RNF02	Portabilidade	Detalhado	Um único arquivo `src/main.c` usando só stdio.h, stdlib.h, string.h e ctype.h. Compila sem erros e sem warnings nos modos `gnu89` (compatível com o GCC antigo do Dev-C++) e `c99`.
RNF03	Manutenibilidade	Sem alteração	A função main só controla o menu; a lógica está em 22 funções com responsabilidade única, protótipos no topo e constantes em #define.
RNF04	Privacidade	Sem alteração	A struct AcaoPSE não tem campos para dados de estudantes; o público-alvo é sempre coletivo e todos os dados de teste são fictícios.
RNF05	Confiabilidade	Detalhado	Nenhuma entrada inválida encerra o programa. Se a entrada acabar (Ctrl+D ou Ctrl+Z), o programa termina de forma limpa, sem laço infinito.
RNF06	Capacidade	Detalhado	Vetor com limite de 100 ações; o aviso de limite aparece antes de o usuário digitar os dados.
RNF07	Leitura segura	Novo	Toda leitura usa fgets em funções auxiliares (ler_texto, ler_inteiro, ler_data), nunca scanf direto. Transforma em requisito o risco já previsto no Quadro 5 da 1ª entrega.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.3 Estrutura de dados e divergências em relação à 1ª entrega

A estrutura de dados foi implementada exatamente como prevista no Quadro 6 da 1ª entrega: o registro `struct AcaoPSE` com código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista, quantidade efetiva e situação, armazenado em um vetor de `MAX_ACOES` posições (100). As principais diferenças entre o código e os artefatos da 1ª entrega, todas registradas e justificadas no repositório, são:

- o vetor começa no índice 0 (padrão da linguagem C), por isso a função `buscar_por_codigo` devolve -1 quando não encontra a ação, em vez do 0 usado no pseudocódigo 4;
- o vetor e o contador de ações são globais, para que as rotinas do menu continuem sem parâmetros, como nos pseudocódigos;
- o laço que procurava um código, repetido nos pseudocódigos 2 e 4, virou uma única função reaproveitada no cadastro e nas opções 4 e 5;

- a escolha da opção do menu usa `switch` em vez de uma sequência de `se ... senao se`, com a mesma lógica do pseudocódigo 1 e do fluxograma geral.

2.4 Rastreabilidade

O Quadro 3 liga cada requisito funcional às funções do código, aos algoritmos da 1ª entrega e aos casos de teste que o verificam. Essa correspondência mostra que o que foi planejado foi de fato implementado e testado.

Quadro 3 – Matriz de rastreabilidade

RF	Funções em src/main.c	Algoritmo da 1ª entrega	Testes
RF01	cadastrar_acao, ler_texto, ler_data, ler_inteiro, buscar_por_codigo	Pseudocódigo 2; Figuras 2 e 3	CT02 a CT09, CT27
RF02	listar_acoes, exibir_acao	Fluxograma geral (Figura 1)	CT02, CT10, CT11
RF03	pesquisar_acao, textos_iguais_sem_caixa, contem_texto_sem_caixa	Pseudocódigo 3	CT12 a CT15
RF04	atualizar_situacao, ler_qtd_efetiva	Pseudocódigo 4	CT16 a CT19
RF05	registrar_participantes, ler_qtd_efetiva	Pseudocódigo 4; Figura 1	CT16, CT18 a CT21
RF06	gerar_resumo	Pseudocódigo 5	CT22 a CT24
RF07	ler_opcao_menu, ler_texto, ler_inteiro, validar_data e validações de cada rotina	Pseudocódigos 1 a 4; Figuras 1 a 3	CT01, CT03 a CT09, CT15 a CT18, CT21
RF08	main (opção 7)	Pseudocódigo 1; Figura 1	CT26

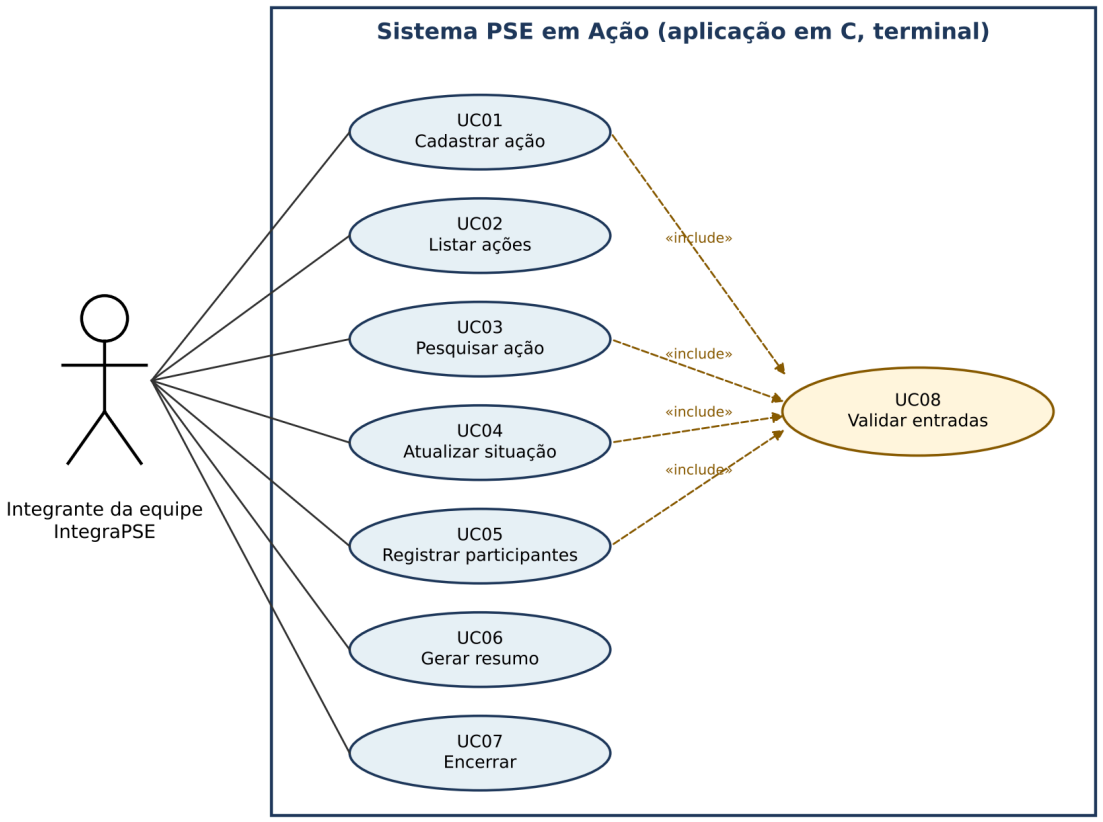
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3 CASOS DE USO

3.1 Diagrama de casos de uso

O sistema tem perfil único e não exige autenticação, como definido na 1ª entrega. Por isso, os quatro perfis identificados naquela etapa (coordenador do GTI municipal, profissional da Atenção Primária, representante da escola e apoio administrativo) aparecem no diagrama como um único ator, o integrante da equipe IntegraPSE. O caso de uso UC08 (Validar entradas) é incluído pelos casos que recebem dados digitados pelo usuário.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema PSE em Ação



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.2 Descrição dos casos de uso principais

A seguir são descritos os casos de uso principais. Os casos UC02 (Listar ações), UC07 (Encerrar) e UC08 (Validar entradas) são resumidos no final da seção, pois não têm fluxos alternativos relevantes além dos já descritos.

UC01 – Cadastrar ação

Objetivo	Registrar uma nova ação coletiva do PSE para que ela possa ser acompanhada.
Ator	Integrante da equipe IntegraPSE
Pré-condições	Programa em execução, com o menu principal exibido.
Fluxo principal	1. O usuário escolhe a opção 1 no menu. 2. O sistema verifica se ainda há espaço no vetor de ações. 3. O sistema pede o código e o usuário informa um código novo. 4. O sistema pede escola, tema, data prevista, público-alvo e responsável, e o usuário informa cada um. 5. O sistema pede a quantidade prevista de participantes e o usuário informa um valor válido. 6. O sistema grava a ação com situação Planejada e quantidade efetiva 0. 7. O sistema confirma o cadastro e mostra quantas ações existem em relação ao limite (ex.: "1 de 100").

Fluxos alternativos	A1 (passo 2) Limite atingido: o sistema avisa "Limite de registros atingido" antes de pedir dados e volta ao menu. A2 (passo 3) Código vazio ou já cadastrado (inclusive com maiúsculas diferentes): o sistema mostra o erro e pede o código de novo. A3 (passo 4) Campo vazio, texto maior que o permitido ou data fora do formato DD/MM/AAAA: o sistema mostra o erro e pede só aquele campo de novo. A4 (passo 5) Quantidade zero, negativa, acima de 100000 ou com letras: o sistema mostra o erro e pede a quantidade de novo.
Pós-condições	Uma nova ação fica armazenada em memória com situação Planejada.
Requisitos	RF01, RF07, RNF06

UC03 – Pesquisar ação

Objetivo	Localizar rapidamente ações por código, escola ou tema.
Ator	Integrante da equipe IntegraPSE
Pré-condições	Programa em execução; ao menos uma ação cadastrada.
Fluxo principal	1. O usuário escolhe a opção 3. 2. O sistema pede o critério: 1 – Código, 2 – Escola ou 3 – Tema. 3. O usuário escolhe o critério e informa o termo de busca. 4. O sistema percorre as ações: por código, compara se é igual; por escola ou tema, verifica se o texto contém o termo, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas. 5. O sistema exibe as ações encontradas e o total de registros.
Fluxos alternativos	A1 (passo 1) Nenhuma ação cadastrada: o sistema avisa e volta ao menu. A2 (passo 3) Critério diferente de 1, 2 ou 3: o sistema mostra "Opcao invalida" e volta ao menu. A3 (passo 5) Nenhuma ação corresponde ao termo: o sistema mostra "Nenhum registro encontrado".
Pós-condições	Nenhum dado é alterado; o usuário visualiza as ações encontradas.
Requisitos	RF03, RF07

UC04 – Atualizar situação

Objetivo	Registrar que uma ação foi realizada ou cancelada (ou que voltou a ser planejada).
Ator	Integrante da equipe IntegraPSE
Pré-condições	Programa em execução; ao menos uma ação cadastrada.
Fluxo principal	1. O usuário escolhe a opção 4 e informa o código da ação. 2. O sistema localiza a ação e mostra a situação atual. 3. O usuário escolhe a nova situação: 1 – Planejada, 2 – Realizada ou 3 – Cancelada. 4. Se a nova situação for Realizada, o sistema pede a quantidade efetiva de participantes (zero ou mais). 5. O sistema grava a nova situação e a quantidade efetiva. 6. O sistema confirma a atualização.

Fluxos alternativos	A1 (passo 1) Nenhuma ação cadastrada: o sistema avisa e volta ao menu. A2 (passo 2) Código inexistente: o sistema mostra "Acao nao encontrada" e orienta a conferir a listagem. A3 (passo 3) Situação inválida: o sistema avisa que nenhuma alteração foi feita e volta ao menu. A4 (passo 4) Quantidade negativa, acima de 100000 ou com letras: o sistema mostra o erro e pede de novo. A5 (passo 5) Nova situação Planejada ou Cancelada: a quantidade efetiva é zerada.
Pós-condições	A ação passa a ter a nova situação; se Realizada, com a quantidade efetiva registrada.
Requisitos	RF04, RF05, RF07

UC05 – Registrar participantes

Objetivo	Registrar ou corrigir a quantidade efetiva de participantes de uma ação já realizada.
Ator	Integrante da equipe IntegraPSE
Pré-condições	Programa em execução; a ação existe e está com situação Realizada.
Fluxo principal	1. O usuário escolhe a opção 5 e informa o código da ação. 2. O sistema localiza a ação e mostra a quantidade efetiva atual e a prevista. 3. O usuário informa a nova quantidade efetiva. 4. O sistema grava o valor e confirma o registro.
Fluxos alternativos	A1 (passo 1) Nenhuma ação cadastrada ou código inexistente: o sistema avisa e volta ao menu. A2 (passo 2) A ação está Planejada ou Cancelada: o sistema recusa e orienta a marcar a ação como Realizada na opção 4. A3 (passo 3) Quantidade inválida: o sistema mostra o erro e pede de novo.
Pós-condições	A quantidade efetiva da ação fica atualizada.
Requisitos	RF05, RF07

UC06 – Gerar resumo

Objetivo	Apresentar uma visão consolidada das ações e da participação para apoiar o planejamento e a prestação de contas.
Ator	Integrante da equipe IntegraPSE
Pré-condições	Programa em execução.
Fluxo principal	1. O usuário escolhe a opção 6. 2. O sistema conta as ações por situação (planejadas, realizadas e canceladas). 3. O sistema soma os participantes previstos e efetivos das ações realizadas. 4. O sistema calcula o percentual de participação (efetivos ÷ previstos × 100) e exibe o resumo, informando que ele considera só as ações realizadas.
Fluxos alternativos	A1 (passo 1) Nenhuma ação cadastrada: o sistema mostra "Resumo indisponivel". A2 (passo 4) Nenhuma ação realizada: o percentual aparece como "nao calculado", evitando divisão por zero.

Pós-condições	Nenhum dado é alterado.
Requisitos	RF06

Quadro 4 – Casos de uso complementares

Caso de uso	Descrição resumida
UC02 – Listar ações	Exibe todas as ações com todos os campos e a situação em texto, e no final o total listado. Sem ações, mostra "Nenhuma acao cadastrada". Requisito: RF02.
UC07 – Encerrar	O usuário escolhe a opção 7 e o sistema encerra com a mensagem "Programa encerrado. Ate logo!". Os dados em memória são descartados. Requisito: RF08.
UC08 – Validar entradas	Incluído pelos casos UC01, UC03, UC04 e UC05. Lê cada linha com fgets, remove espaços das pontas, recusa vazios, textos longos, datas inválidas e números fora da faixa ou com letras, e pergunta de novo sem encerrar o programa. Opções inexistentes no menu também são recusadas. Requisitos: RF07, RNF05, RNF07.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4 TESTES REALIZADOS

4.1 Estratégia de testes

Os testes foram feitos a cada incremento, como previsto no processo adotado. Para a versão final, foram criados 27 casos de teste automatizados. Cada caso tem um arquivo de entrada em `tests/casos/`, com tudo o que o usuário digitaria, uma linha por resposta. O script `tests/rodar_testes.sh` compila o programa nos dois modos exigidos (`gnu89` e `c99`), executa cada caso com a entrada redirecionada, grava a saída em `tests/saidas/` como evidência e confere se as mensagens esperadas apareceram. Também há um limite de tempo por caso, para detectar laço infinito.

Para testar o limite de armazenamento sem cadastrar 100 ações, o programa foi compilado com `-DMAX_ACOES=3`, o que é possível porque a constante foi definida com `#ifndef`. O ambiente da execução registrada foi macOS com o compilador Apple clang, em 07/11/2026.

4.2 Casos de teste

Quadro 5 – Casos de teste e resultados

ID	Requisito	Situação testada	Resultado obtido	Status
CT01	RF07, RNF05	Opção inexistente no menu (9, 0, -1, abc, linha vazia)	"Opcao invalida" em todas; menu reaparece	Passou

ID	Requisito	Situação testada	Resultado obtido	Status
CT02	RF01, RF02	Cadastro válido	Ação cadastrada como Planejada, qtd. efetiva 0	Passou
CT03	RF07	Código vazio ou só com espaços	"Campo obrigatorio" e nova pergunta	Passou
CT04	RF07	Código repetido (A01 e a01)	Os dois recusados; A02 aceito	Passou
CT05	RF07	Campos obrigatórios vazios	Aviso em cada campo e nova pergunta	Passou
CT06	RF07	Datas inválidas (32/01, 15/13, 2026-03-15 etc.)	8 datas recusadas; data válida aceita	Passou
CT07	RF07	Quantidade prevista 0, negativa, com letras e acima do máximo	Todas recusadas; 40 aceito	Passou
CT08	RF07, RNF05	Texto maior que o campo	"Texto muito longo" com o máximo do campo	Passou
CT09	RF07, RNF06	Limite atingido (compilado com MAX_ACOES=3)	Aviso antes de pedir dados; programa continua	Passou
CT10	RF02	Listar sem ações	"Nenhuma acao cadastrada"	Passou
CT11	RF02	Listar com ações	Todas as ações e o total listado	Passou
CT12	RF03	Pesquisa por código (a01 e Z99)	a01 encontra A01; Z99 não encontra	Passou
CT13	RF03	Pesquisa parcial por escola (municipal)	2 escolas municipais encontradas	Passou
CT14	RF03	Pesquisa parcial por tema (VACINAL, saud)	1 e 2 resultados	Passou
CT15	RF03, RF07	Critério de pesquisa inválido; pesquisa sem ações	Aviso e volta ao menu	Passou
CT16	RF04, RF05, RF07	Código inexistente nas opções 4 e 5	"Acao nao encontrada"	Passou
CT17	RF04, RF07	Situação inválida (5, abc, 0)	Recusada; ação continua Planejada	Passou
CT18	RF04, RF05, RF07	Marcar como Realizada; quantidade -10 e abc	Valores recusados; 35 aceito	Passou
CT19	RF04, RF05	Cancelar ação realizada	Situação Cancelada e qtd. efetiva 0	Passou
CT20	RF05	Opção 5 com ação Planejada	Recusa e orientação para usar a opção 4	Passou
CT21	RF05, RF07	Opção 5 com ação Realizada (corrigir 35 para 38)	-1 recusado; 38 gravado	Passou
CT22	RF06	Resumo sem ações	"Resumo indisponivel"	Passou
CT23	RF06	Resumo com dados	Previstos 90, efetivos 77, percentual 85.6%	Passou

ID	Requisito	Situação testada	Resultado obtido	Status
CT24	RF06	Resumo sem nenhuma ação realizada	Percentual "nao calculado", sem divisão por zero	Passou
CT25	RNF05	Fim da entrada de dados (EOF)	Encerra com mensagem, sem laço infinito	Passou
CT26	RF08	Encerrar pela opção 7	"Programa encerrado. Ate logo!"	Passou
CT27	RF01, RNF02, RNF05	Entrada com final de linha do Windows e espaços	Valores aceitos sem espaços nem \r	Passou

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3 Resultados

Os 27 casos foram aprovados, nenhum terminou com erro ou tempo esgotado, e o código compilou com zero erros e zero warnings nos dois modos. O percentual do CT23 foi conferido à mão: considerando apenas as ações realizadas, os previstos somam 40 + 50 = 90 e os efetivos 35 + 42 = 77; 77 ÷ 90 × 100 = 85,56%, que com uma casa decimal fica 85,6%, igual ao valor mostrado pelo programa.

Durante o desenvolvimento foi encontrado e corrigido um defeito: datas digitadas com espaços nas pontas (" 15/03/2026 ") e linhas com o final de linha do Windows eram recusadas como "Texto muito longo", porque o tamanho era conferido antes de remover os espaços. A leitura passou a remover os espaços primeiro, e o caso CT27 foi criado para impedir que o defeito volte.

5 MANUAL DO USUÁRIO

5.1 Objetivo do sistema

O PSE em Ação ajuda a equipe intersetorial a registrar as ações coletivas do Programa Saúde na Escola, consultar o que está programado, acompanhar o que foi realizado ou cancelado e saber quantos estudantes participaram em relação ao previsto. O sistema trabalha somente com informações coletivas: não se cadastra nome, matrícula, diagnóstico ou qualquer dado individual de estudantes, e o programa não faz diagnóstico, triagem ou recomendação de tratamento.

5.2 Requisitos para executar

- Um compilador de linguagem C: Dev-C++ no Windows ou GCC/clang no Windows, Linux ou macOS.

- O arquivo `src/main.c`, disponível no repositório https://github.com/N1K0LA22/Pse-em-acao (botão Code → Download ZIP).
- Nenhuma biblioteca externa, banco de dados ou conexão com a internet.

5.3 Compilação e execução

No Dev-C++ (Windows):

1. Abra o Dev-C++ e use Arquivo → Abrir para abrir o arquivo `src/main.c`.
2. Use Executar → Compilar & Executar (tecla F11).
3. A janela do programa abre com o menu principal.

Pelo terminal (Windows com GCC, Linux ou macOS):

1. Abra o terminal na pasta do projeto.
2. Compile com: `gcc -std=c99 -Wall -Wextra -pedantic -o pse src/main.c`
3. Execute com: `./pse` (no Prompt de Comando do Windows: `pse.exe`).

No VS Code: abra a pasta do projeto, use Terminal → New Terminal e execute os mesmos comandos do terminal. As capturas de tela deste manual foram feitas dessa forma.

5.4 Opções do menu

Quadro 6 – Opções do menu principal

Opção	Função	O que o usuário informa
1 – Cadastrar acao	Registra uma nova ação com situação Planejada	Código (até 10 caracteres), escola, tema, data prevista (DD/MM/AAAA), público-alvo, responsável e quantidade prevista
2 – Listar acoes	Mostra todas as ações cadastradas	Nada
3 – Pesquisar acao	Localiza ações	Critério (1 – Código, 2 – Escola, 3 – Tema) e o termo de busca; escola e tema aceitam parte do nome
4 – Atualizar situacao	Muda a situação da ação	Código e nova situação (1 – Planejada, 2 – Realizada, 3 – Cancelada); se Realizada, a quantidade efetiva
5 – Registrar participantes	Registra ou corrige a quantidade efetiva de uma ação realizada	Código e quantidade efetiva
6 – Gerar resumo	Mostra totais por situação e o percentual de participação	Nada
7 – Encerrar	Fecha o programa	Nada

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

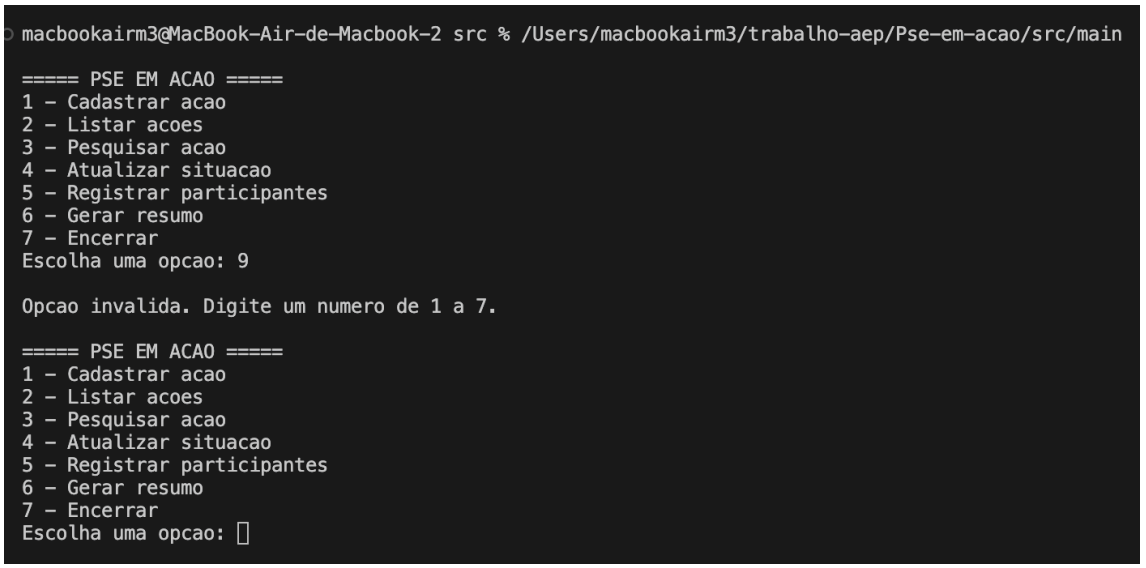
5.5 Exemplos de uso

Os exemplos a seguir foram executados em sequência, em uma única execução do programa, com seis ações fictícias de três temas prioritários do ciclo 2025/2026: alimentação saudável, saúde mental e verificação vacinal. Os dados ficam apenas na memória, por isso todo o exemplo foi feito sem fechar o programa.

Menu principal e opção inválida

Ao iniciar, o programa mostra o menu com as sete opções. Ao digitar uma opção inexistente (9), o sistema avisa e mostra o menu novamente, sem encerrar.

Figura 2 – Menu principal e opção inválida

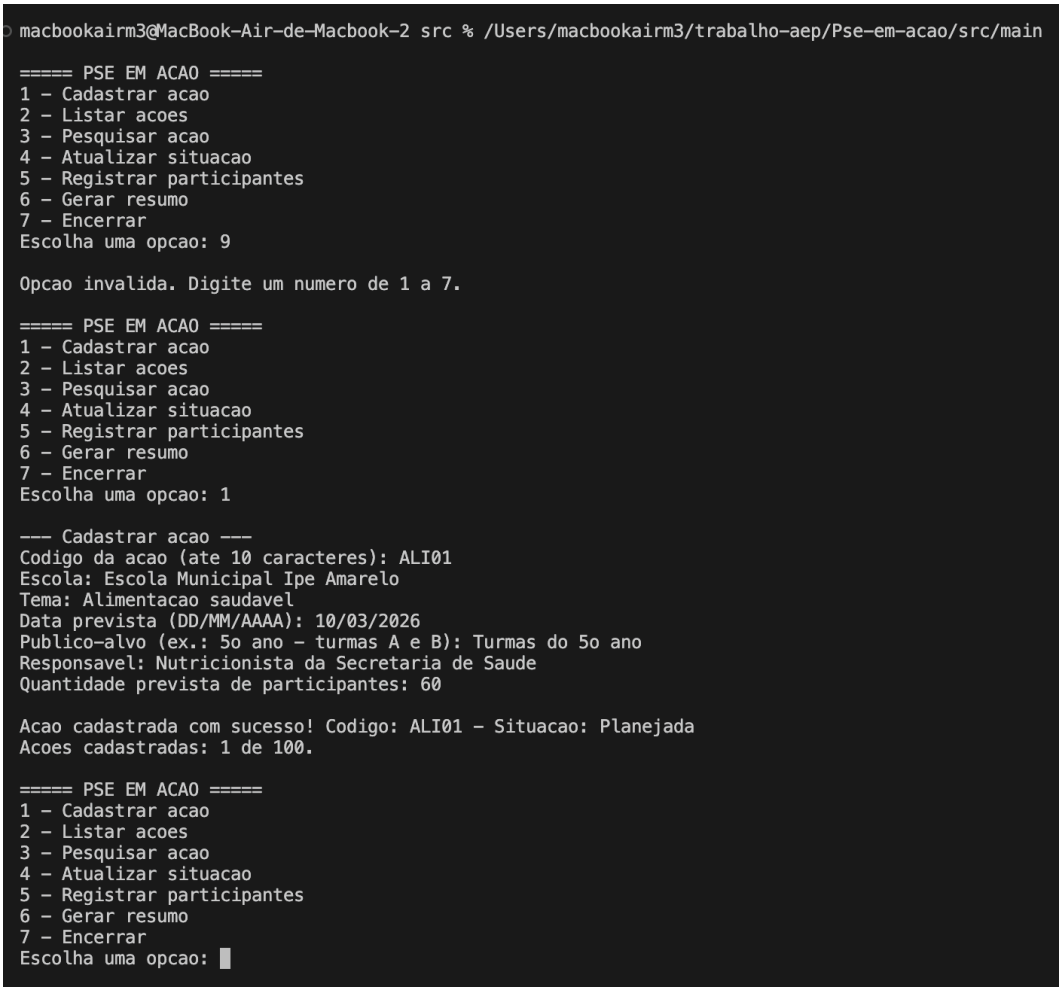


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Cadastro de uma ação

Na opção 1, o sistema pede cada campo da ação ALI01. Ao final, confirma o cadastro com a situação Planejada e informa quantas ações existem em relação ao limite de 100.

Figura 3 – Cadastro de uma ação



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Erros tratados no cadastro

No segundo cadastro foram digitados, de propósito, um código já existente (ALI01), uma data no formato errado (2026-03-17) e a quantidade 0. Em cada caso o sistema explicou o erro e pediu só o campo inválido de novo, até cadastrar a ação SME01.

Figura 4 – Erros tratados no cadastro



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Listagem das ações

Depois de cadastrar as outras quatro ações (VAC01, ALI02, VAC02 e SME02), a opção 2 lista as seis ações com todos os campos. A listagem foi dividida em duas capturas por causa do tamanho da tela; no final aparece o total de ações listadas.

Figura 5 – Listagem das ações (início)

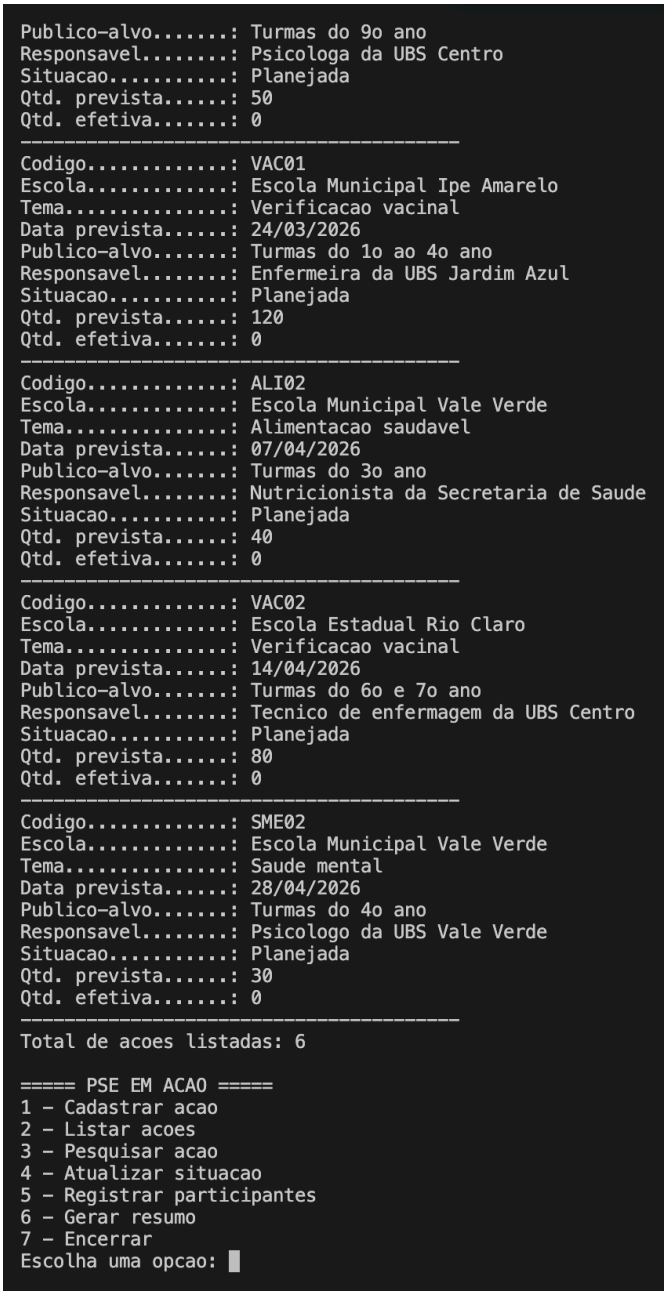


```
Escolha uma opcao: 2

--- Lista de acoes ---
----------------------------------------
Codigo.............: ALI01
Escola.............: Escola Municipal Ipe Amarelo
Tema...............: Alimentacao saudavel
Data prevista......: 10/03/2026
Publico-alvo.......: Turmas do 5o ano
Responsavel........: Nutricionista da Secretaria de Saude
Situacao...........: Planejada
Qtd. prevista......: 60
Qtd. efetiva.......: 0
----------------------------------------
Codigo.............: SME01
Escola.............: Escola Estadual Rio Claro
Tema...............: Saude Mental
Data prevista......: 17/03/2026
Publico-alvo.......: Turmas do 9o ano
Responsavel........: Psicologa da UBS Centro
Situacao...........: Planejada
Qtd. prevista......: 50
Qtd. efetiva.......: 0
----------------------------------------
Codigo.............: VAC01
Escola.............: Escola Municipal Ipe Amarelo
Tema...............: Verificacao vacinal
Data prevista......: 24/03/2026
Publico-alvo.......: Turmas do 1o ao 4o ano
Responsavel........: Enfermeira da UBS Jardim Azul
Situacao...........: Planejada
Qtd. prevista......: 120
Qtd. efetiva.......: 0
----------------------------------------
Codigo.............: ALI02
Escola.............: Escola Municipal Vale Verde
Tema...............: Alimentacao saudavel
Data prevista......: 07/04/2026
Publico-alvo.......: Turmas do 3o ano
Responsavel........: Nutricionista da Secretaria de Saude
Situacao...........: Planejada
Qtd. prevista......: 40
Qtd. efetiva.......: 0
----------------------------------------
Codigo.............: VAC02
Escola.............: Escola Estadual Rio Claro
Tema...............: Verificacao vacinal
Data prevista......: 14/04/2026
Publico-alvo.......: Turmas do 6o e 7o ano
Responsavel........: Tecnico de enfermagem da UBS Centro
Situacao...........: Planejada
Qtd. prevista......: 80
Qtd. efetiva.......: 0
----------------------------------------
Codigo.............: SME02
Escola.............: Escola Municipal Vale Verde
Tema...............: Saude mental
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 – Listagem das ações (final)

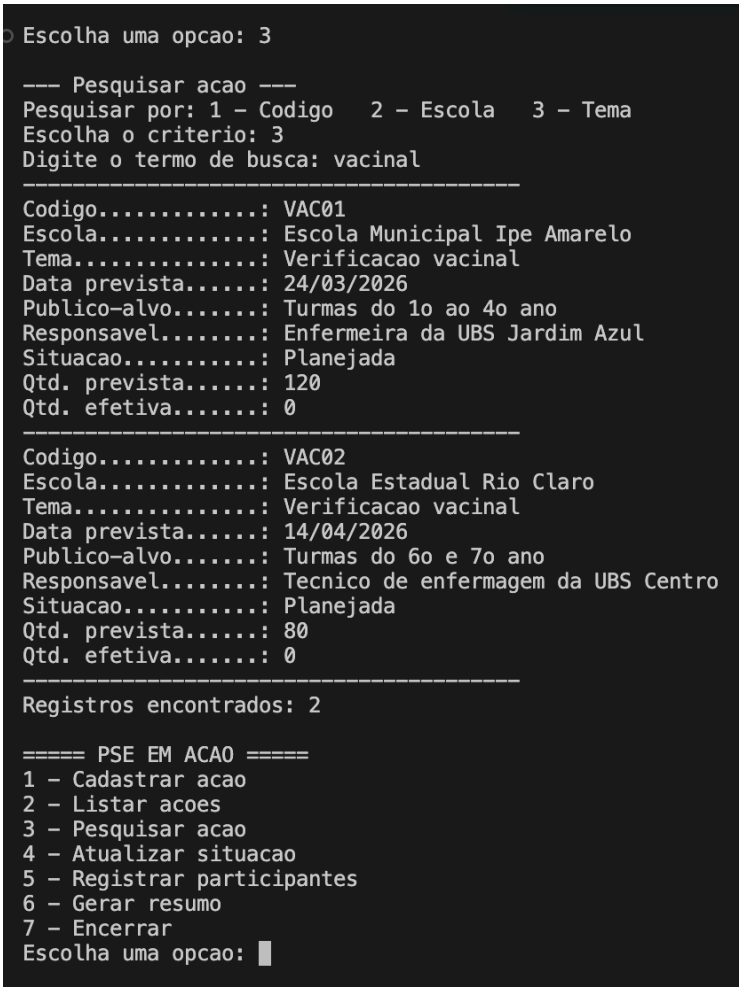


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Pesquisa parcial por tema

Na opção 3, com o critério Tema e o termo "vacinal", o sistema encontrou as duas ações de verificação vacinal, mesmo sem digitar o nome completo do tema.

Figura 7 – Pesquisa parcial por tema

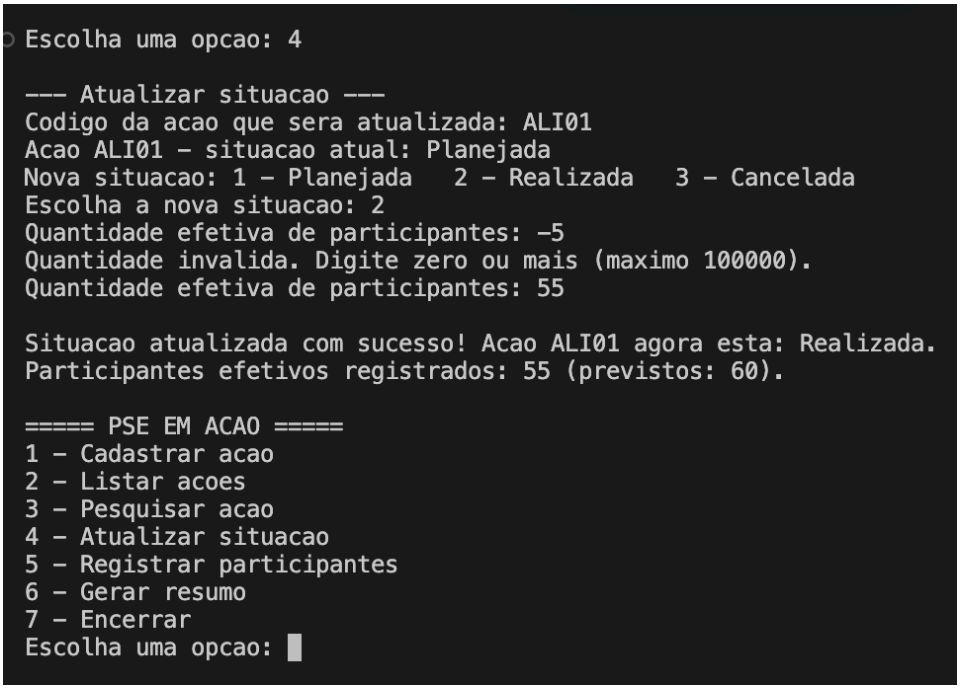


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Atualização da situação

Na opção 4, a ação ALI01 foi marcada como Realizada. O valor -5 foi recusado e, em seguida, foram registrados 55 participantes efetivos, de 60 previstos.

Figura 8 – Atualização da situação



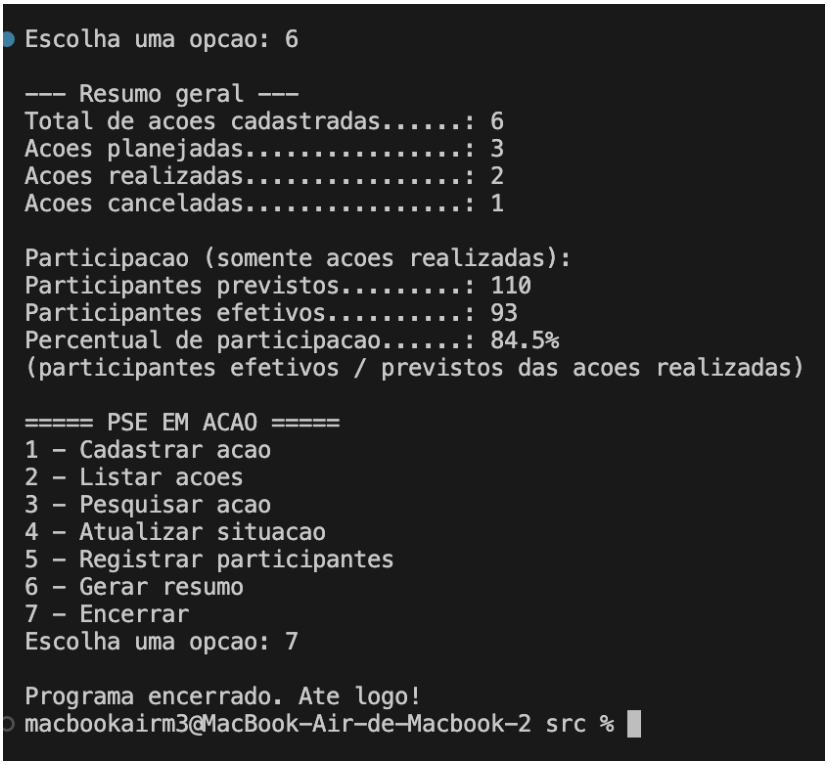
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Antes do resumo, a ação SME01 também foi marcada como Realizada (41 participantes), a quantidade da ALI01 foi corrigida para 52 na opção 5 e a ação ALI02 foi cancelada.

Resumo geral e encerramento

A opção 6 mostra 6 ações: 3 planejadas, 2 realizadas e 1 cancelada. Considerando só as realizadas, foram 110 participantes previstos e 93 efetivos, ou seja, 93 ÷ 110 × 100 = 84,5% de participação. Se as ações planejadas e canceladas entrassem na conta, o percentual cairia para cerca de 24,5%, mesmo sem ninguém ter faltado às ações que aconteceram; por isso o cálculo considera apenas as realizadas. Por fim, a opção 7 encerra o programa.

Figura 9 – Resumo geral e encerramento



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.6 Mensagens de erro mais comuns

Quadro 7 – Mensagens de erro e o que fazer

Mensagem	**O que significa / o que fazer**
Opcao invalida. Digite um numero de 1 a 7.	Foi digitado um número fora do menu ou letras. Digite um número de 1 a 7.
Codigo ja cadastrado. Digite outro.	Já existe uma ação com esse código (maiúsculas e minúsculas são consideradas iguais). Use outro código.
Campo obrigatorio. Preencha este campo.	O campo foi deixado vazio. Digite a informação pedida.
Texto muito longo. Use no maximo N caracteres.	O texto passou do tamanho do campo. Abrevie.
Data invalida. Use o formato DD/MM/AAAA.	Digite a data com barras, por exemplo 15/03/2026.
Quantidade invalida. ...	Use apenas números inteiros dentro da faixa indicada na mensagem.
Acao nao encontrada. Confira o codigo na listagem (opcao 2).	O código não existe. Consulte a listagem.
A acao ... esta Planejada. So e possivel registrar participantes de acoes realizadas.	Marque a ação como Realizada na opção 4 antes de usar a opção 5.
Limite de registros atingido.	Já existem 100 ações nesta execução; não é possível cadastrar mais.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.7 Cuidados no uso

- Use somente dados fictícios e coletivos. No público-alvo, descreva grupos (ex.: "Turmas do 5o ano"), nunca nomes de estudantes.
- Os dados ficam apenas na memória: ao encerrar o programa, as ações cadastradas são perdidas.
- Prefira digitar sem acentos, pois o console do Windows pode exibir letras acentuadas de forma incorreta.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Resultados

A aplicação atende ao escopo mínimo do enunciado: cadastra, lista, pesquisa, atualiza a situação, registra participantes e gera o resumo com o percentual de participação, validando as entradas importantes. O código foi organizado em funções com responsabilidade única, usa struct, vetor, estruturas condicionais e de repetição, e compila sem erros e sem warnings. Os 27 casos de teste foram aprovados. A rastreabilidade entre requisitos, fluxogramas, pseudocódigos, funções e testes mostra que a implementação seguiu o planejamento da 1ª entrega, e as poucas mudanças foram registradas e justificadas.

Em relação à questão norteadora, o sistema mostra que uma aplicação simples em C consegue reunir em um só lugar o que antes ficava disperso, informando com clareza o que está planejado, o que foi realizado ou cancelado e qual foi a participação, sem armazenar nenhum dado pessoal ou clínico de estudantes.

6.2 Limitações

- Os dados ficam apenas na memória e se perdem ao encerrar o programa.
- A validação da data confere o formato e as faixas de dia, mês e ano, mas não a quantidade de dias de cada mês nem anos bissextos (31/02/2026 é aceita).
- Não é possível excluir uma ação nem editar escola, tema ou data depois do cadastro, pois isso não fazia parte do escopo.
- O sistema não tem campos para dados de estudantes, mas não consegue impedir que alguém digite um nome em um campo de texto livre; o uso correto depende também da equipe.

- Os testes automatizados rodam em terminal bash (macOS, Linux ou Git Bash); no Dev-C++, o teste é manual.

6.3 Aprendizados

O principal aprendizado foi perceber o valor de planejar antes de programar: como os requisitos, a estrutura de dados e os pseudocódigos já estavam definidos, a implementação consistiu em traduzir decisões já tomadas, e não em inventar a solução no meio do código. A equipe também aprendeu, na prática, que a leitura de dados é a parte mais delicada de um programa em C: o uso de `scanf` direto pode deixar o programa em laço infinito quando o usuário digita letras, o que levou à adoção de `fgets` com funções auxiliares, como já previa a matriz de riscos.

Outros aprendizados foram a importância de testar casos de erro, e não só o caminho em que tudo dá certo; o cuidado com a portabilidade entre compiladores diferentes; o uso do controle de versão com commits pequenos, um por incremento; e a reflexão ética sobre sistemas da área da saúde, que devem registrar apenas o necessário e respeitar a classificação de dados de saúde como dados sensíveis pela LGPD (BRASIL, 2018).

6.4 Possibilidades de melhoria

- Gravar as ações em arquivo, para que os dados não se percam ao fechar o programa.
- Permitir editar e excluir ações cadastradas.
- Validar a data por completo, considerando os dias de cada mês e os anos bissextos.
- Gerar o resumo também por escola e por tema, ajudando a identificar escolas menos atendidas.
- Exportar o resumo em um arquivo de texto ou CSV para apoiar os relatórios do ciclo.

7 APRESENTAÇÃO EM VÍDEO

O vídeo, com duração máxima de 7 minutos e participação dos integrantes, apresenta o problema, demonstra o sistema em execução, explica as principais

partes do código e relaciona os requisitos, os fluxogramas e os algoritmos às funcionalidades implementadas.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0sWpmrUyt1Y

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.055, de 25 de abril de 2017. Redefine as regras e os critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola – PSE por estados, Distrito Federal e municípios e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de ações. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 26 abr. 2017.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **C**: como programar. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. **Lógica de programação**: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.